

Drying Oven/ Incubator (Dual-use)

Biobase Biolab Co.,Ltd

I. Application Range:

The new generation of BOV series Drying Oven/Incubator, integrated with our long-time manufacturing experience, is convenient, reliable and safe. The fan can generate forced convection. When it is used as a dry oven, main function is drying and baking, wax melting and sterilization. When used as an incubator, it can be applied for germiculture, breeding, fermentation and other constant temperature tests. This is a good equipment for universities and colleges, R&D institutions and medical and health production enterprises.

II. Product features.

1. The inner chamber is made of stainless steel and the corners of the inner chamber are shaped in circular arc for easy cleaning. The product features safety, convenience, novelty and good looking.
2. The control system applies New intelligent digital display temperature controller with single chip computer technology. The left window displays measured temperature, and right window displays set or running time (with time setting).
3. The forced convection design ensures the uniformity of the working room temperature.
4. The silicon sealing band accompanied three layer toughened glass windows, which is applied for easy and clear observation.
5. The air displacement can be adjusted, and can be closed when used as an incubator.

III. Technical parameters

Power supply: 110V 60Hz

Temperature range: As dry oven: 80~200°C

As incubator: RT+5~80°C

Temperature resolution: 0.1°C

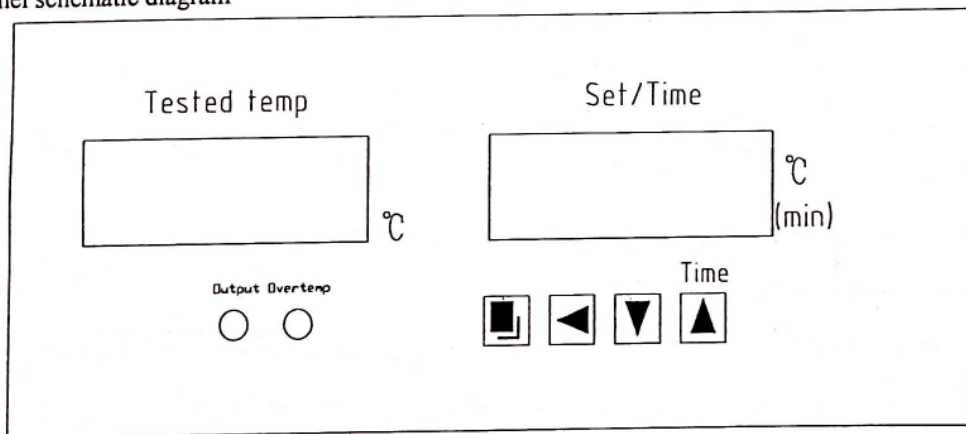
Temperature fluctuation: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Model	BOV-20	BOV-D53	BOV-D87	BOV-D149	BOV-D248
Working chamber size (mm)	340×325×340	360×360×420	420×420×500	500×500×600	600×600×710
Outer size (mm)	480×490×700	540×565×810	590×565×810	640×615×860	740×715×960
Rated Power (A)	500	700	1200	1500	2000

IV. Operation instructions.

1. Put the equipment in a place that is clean, even, and well ventilated. When the equipment is ready, lock the front wheel.
2. Connect the power(∼220V/50Hz), please be noted that the electrical outlet should be safely grounded.
3. Instruction for controller: (matching parameter PYX2102-YJ)

1) Panel schematic diagram



The four digitron in the left window of the panel can display measured temperature. Right window can display set temperature, time or Time value(count down). Meantime, corresponding indicating lamp turns on.

2) Right corner of the panel is a series of keys. Relevant function is as below.

- ① “”key: set key. In electrifying state, press this key, parameter will enter into temperature setting mode. Right window of the parameter displays the set temperature value, the setting place of the digitron flashes, and indicating lamp of the temperature setting turns on. Users can modify the parameter according to demand. Press again, parameter enter into time setting mode. Right window of the parameter displays the set time value, indicating lamp of the time setting turns on. Users can

modify the parameter according to demand. (If time is set as 0, then it means the timing will not work, running under this condition, the right window will display set temperature.) Press again, it will go back to position in readiness.

Keep pressing this key for 5 seconds, the controller will enter into parameter setting mode. Left and right window will display as below in order.

"LOCK" means parameter locking. "0" means SC can be modified. "168" means P, I, D, Tr, OUT value can be set. "198" means TH and dEL can be modified.

- SC : this means setting temperature corrected value ($-40.0 \sim +40.0^{\circ}\text{C}$)
- P : this means setting proportional limit ($1.0 \sim 30.0^{\circ}\text{C}$)
- I : this means setting integration time constant ($10 \sim 4000$)
- D : this means setting differentiating time constant ($10 \sim 1000$)
- Tr : this means setting heating rate ($1 \sim 20$)
- OUT : this means setting output power ($10 \sim 100$)
- AL : this means setting over-temperature alarm temperature ($1.0 \sim 10.0$)
- TH : this means the highest set temperature ($0 \sim 300$) (出厂值为 60)
- dEL : this means delaying the heating time after door is opened ($0.0 \sim 5.0$)

Notes:

Pay attention to the function of Tr: the smaller the value of T, the slower the temperature rises, and the smaller value of flushing temperature. Vice versa.

After setting, keep pressing the set key for 5 seconds and quit the mode of other parameter setting.

After entering into running mode, the controller will control the system temperature based on set temperature, and it will count down according to set timing. When timing is 0, controller stops working, and displays "End". The alarm will warn for 10 seconds. If the user needs a second running, press set key, the controller will automatically enter into running mode.

◀ key: this is shift key. When it is not in setting mode, press this key, the left window will display "OUT", and the right window displays output power. It will go back to original state.

▼ key: this is minus key. Under parameter setting condition, flashing value will reduce by 1 after pressing this key.

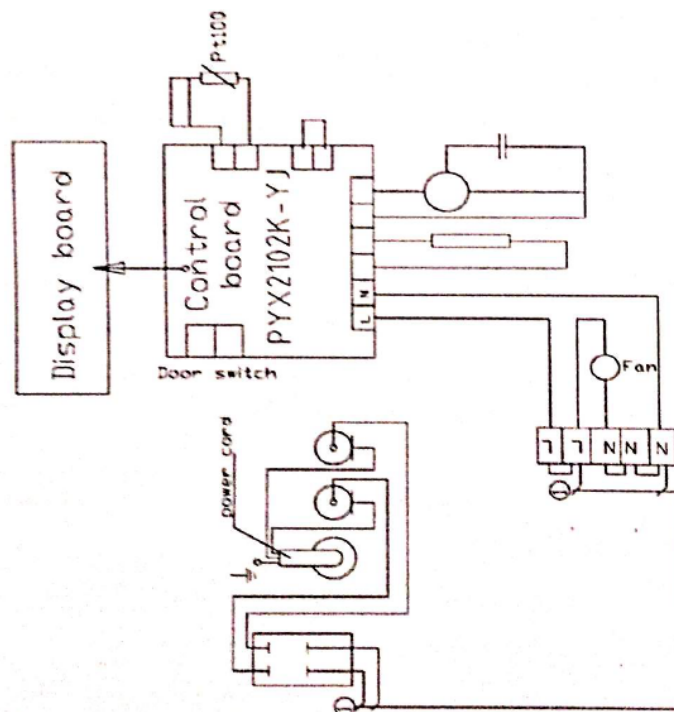
▲ key: this is add key. Under parameter setting condition, flashing value will reduce by 1 after pressing this key. Under running condition, press this key, the four digitron of right window will display set temperature or running time.

Notes:

- ① Heating instruction lamp turns on during heating.
 - ② If measured temperature is 5.0°C higher than set value, buzzer will alarm and alarm instruction turn on. Pressing $\square$ key, ∇ key or $\blacktriangle$ key can muse the alarm.
 - ③ If running contains timing, when measured temperature reaches set value, timing will start and the last point in digitron will flash.
 - ④ Function of door switch: heating will stop when door is opened. Once door is opened, heating will begin after 5 minutes.
3. Turn on the power switch on the back of the machine, set temperature and other parameter based on above illustration.
 4. After setting, put in culture and dry goods when the equipment starts working.

Wiring diagram:

5. Wiring diagram



V. Cautions:

1.  In order to guarantee the safety, The electrical outlet should be safely grounded.
2. As equipment is plastic coated or antirust coating, there might be some light smoke coming out for first use. But this does not affect the usage, because it will not happen again after

BIOBASE

Biobase Biolab Co., Ltd

Delivery Inspection Report

Product Name: Drying Oven /Incubator (Dual-use)

Model: BOV-D149

Product No.: 10232501

Test items		Test Value	Conclusion
Continuous leakage current at operating temperature	Protective earth impedance: $\leq 0.2 \Omega$	✓	✓
Electrolyte strength at operating temperature	The power supply part of the network and the accessible metal parts that have been protected and grounded should be able to withstand a voltage of 60Hz and 1500V, and there is no breakdown or repeated arcing for 1 minute.	✓	✓
	Between the power supply part of the network and the unprotected grounding shell parts, it should be able to withstand a voltage of 60 Hz and 4000 V, and there is no breakdown or repeated flashover for 1 minute.	✓	✓
Temperature fluctuation $\leq \pm 1 ^\circ \text{C}$ (16 measurements in 30 minutes, temperature set value is $200 ^\circ \text{C}$)		✓	✓
The temperature uniformity should not be greater than $\pm 3.5\%$ of the maximum temperature (4 times within 20 minutes)		✓	✓
Surface temperature is not greater than room temperature + $35 ^\circ \text{C}$		✓	✓
Heating time is not more than 100 minutes		✓	✓
The appearance should be smooth, flat, without obvious mechanical damage and rust, and the indicator switches indicate correctly.		✓	✓
The handle is firm, the opening and closing is light and handy		✓	✓
The nameplate logo shall be neat and beautiful, and the content shall be correct.		✓	✓
The electroplated parts require no peeling and no color difference.		✓	✓
Paint parts on the outer surface are required to be free from scratches, exposed bottom, sagging and no color difference.		✓	✓

Note: 1. If there is no specific data for the actual measurement item, it will be marked with "✓", if it is qualified, it will be marked with "✓", if it is not qualified, it will be marked with "x"

Inspector: 1

Auditor: 2

Inspection date: Mar.2026



Universidad Técnica Estatal Queved

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION PROVISIONAL DE BIENES QUE PERTENECEN A LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

En la ciudad de Quevedo, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil veintiseis, en los predios del Campus "La María" de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, procede a efectuar la entrega-recepción provisional de equipos de laboratorio para el Laboratorio de Biotecnología, entre los señores: Ing. Antonio Mendoza León, Laborator (recibe los bienes) y el Econ. Irving Palacios Gómez, Líder de Activos Fijos de la UTEQ (entrega los bienes), los bienes motivo de la presente acta son los siguientes:

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT	Total
1	DBO DIGITAL. SENSOR ROTATIVO MARCA: SELECTA MODELO: DBO5 Sensor-6 CARACTERISTICAS: Innovador sistema ecológico (sin mercurio) para la Determinación de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) mediante técnica manométrica. S/N 769392 ✓ S/N 769393 ✓ S/N 769397 ✓ S/N 769398 ✓ S/N 769407 ✓ S/N 769408 ✓	\$6,584.00	\$6,584.00

SISTEMAS DE ELECTROFORESIS EN GEL OWL™ EASYCAST™ BI MINI MARCA: THERMOSCIENTIFIC. MODELO: BI-BP CARACTERISTICAS: Moldee y procese un gel en la misma cámara sin necesidad de cinta adhesiva ni piezas adicionales gracias al molde hermético de los minisistemas de electroforesis en gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ BI. Su durabilidad y facilidad de uso los convierten en la opción ideal para estudiantes e investigadores con un alto volumen de trabajo. El sistema ofrece una amplia gama de peines. Dos ranuras de peine en la bandeja de gel duplican la capacidad de muestra al duplicar el número de pocillos de muestra. Las bandejas de gel UVT están serigrafiadas con una regla fluorescente para facilitar la medición de las bandas. Incluye: · Cámara de amortiguación principal · Tapa Thermo Scientific™ SuperSafe™ con cables de alimentación conectados · Bandeja de gel UVT con junta Thermo Scientific™ EasyCast™ · Dos peines: 10 y 14 pocillos, de doble cara, 1,0/1,5 mm de grosor ESPECIFICACIONES TECNICAS: · Dimensiones (largo x ancho x alto): 8,63 x 5,88 x 3,75 pulgadas (22 x 15 x 9,5 cm) · Altura (Inglés): 3,75 pulgadas · Altura (métrica): 9,5 centímetros · Incluye: Puertos de intercambio de búfer · Longitud (Inglés): 8,63 pulgadas · Longitud (métrica): 22 centímetros · Longitud (métrica) Gel: 11 centímetros · Tamaño de la muestra: 5 a 34 · Buffer de volumen (métrico): 600 ml · Ancho (Inglés): 5,88 pulgadas · Ancho (métrico): 15 centímetros · Ancho (métrico) Gel: 9 centímetros · Tamaño del gel: Mini · Línea de productos: Búho · Tipo: Mini sistema de electroforesis en gel	\$1,465.00	\$1,465.00
--	------------	------------



Universidad Técnica Estatal Quevedo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL DE BIENES QUE PERTENECEN A LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

En la ciudad de Quevedo, a los trece días del mes de marzo del dos mil veintitis, en los predios del Campus "La María" de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, se procede a efectuar la entrega-recepción provisional de equipos de laboratorio para el Laboratorio de Biotecnología, entre los señores: Ing. Antonio Mendoza León, Laboratorista (recibe los bienes) y el Econ. Inving Palacios Gómez, Líder de Activos Fijos de la UTEQ (entrega los bienes), los bienes motivo de la presente acta son los siguientes:

1	CENTRÍFUGA MULTIPLE REFRIGERADA 120V CON ROTOR ANGULAR DE 30 X 1.5ML-2ML MARCA: OHAUS MODELO: FC5718R PROCEDENCIA: U.S.A. CARACTERISTICAS: - Plataforma flexible para diversas aplicaciones. Nuestras centrifugas multipropósito ofrecen una plataforma de centrifugación de alta velocidad que puede personalizarse para ajustarse a las necesidades de flujo de trabajo usando una amplia variedad de rotores y accesorios. - Diseño intuitivo y fácil de usar. El diseño intuitivo de las centrifugas y de los accesorios permiten un sencillo acceso a las configuraciones de los parámetros y a cambios rápidos entre aplicaciones. Las características incluyen reconocimiento automático del rotor y pantalla LCD. - Diseño sólido, confiable y duradero. El rendimiento de estas centrifugas se basa en ingeniería alemana y en componentes de alta calidad para un uso confiable. Fabricadas en acero inoxidable resistente a los productos químicos para garantizar la durabilidad en el laboratorio. 1 ROTOR ANGULAR DE 30 X 1.5ML-2ML	\$9,581.50	\$9,581.50
1	ESTUFA/INCUBADORA PARA DBO 250 LITROS MARCA: POL-EKO ESPECIFICACIONES TECNICAS: Datos técnicos: Convección de aire: Forzada Capacidad de la cámara: 250 l Capacidad de trabajo: 203 l Controlador: Microprocesador PID Pantalla: Pantalla táctil a todo color de 4,3" Temperatura: Rango de temperatura [°C]: +3...+40 Resolución de temperatura cada. [°C]: 0,1 Fluctuación de temperatura a 37°C [±°C]: 0,3 Variación de temperatura a 37°C [±°C]: 0,6 Protección de sobre temperatura: Clase 1.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.3 (opción) Cámara: Tipo de puerta: Sólida / de vidrio o doble SERIE ST04250050	\$5,776.00	\$5,776.00
2	BALANZA ANALITICA 220GX0.1MG(0.0001 G) (30430061) SERIE C550770056 SERIE C550770060	\$3,363.25	\$6,726.50

ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP LITE PLUS SIN IMPRESORA MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO: ND1 PLUSGL

CARACTERÍSTICAS:

Es fácil captar y fácilmente la concentración de muestras y las proporciones de pureza con el espectrofotómetro de microvolumen Thermo Scientific[™] NanoDrop[™] Lite Plus, el complemento básico de los espectrofotómetros Thermo Scientific[™] NanoDrop[™] One/OneC[™] y NanoDrop[™] Light. Si bien ofrece muchas funciones que nuestros modelos premium, este instrumento proporciona mediciones rápidas y precisas en un formato fácil de usar.

El espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus es una valiosa herramienta diluente, ideal también para mediciones de control de calidad en laboratorios de investigación con alta demanda. Mida la concentración de ADN, ARN y proteínas purificadas hasta 30 Abs y calcule las proporciones de pureza críticas A260/A280 y A260/A230 con la confiable tecnología NanoDrop.

El espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus está diseñado para mediciones rutinarias de muestras de ácidos nucleicos y proteínas con solo 1-2 µL.

Nuestra innovadora tecnología de retención de muestras elimina la necesidad de utilizar muestras altamente concentradas, lo que facilita las mediciones. Simplemente pipetea la muestra directamente sobre el pedestal de medición óptica, mida y limpie con un paño sin pelusa. Su diseño compacto, con controles y software integrados, permite que el espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus ocupe poco espacio en su mesa de trabajo.

Con una interfaz de usuario intuitiva y un diseño industrial moderno, el espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus es el instrumento ideal para mediciones básicas de microvolumenes. Incluso con presupuestos ajustados, su laboratorio también puede contar con un NanoDrop.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Precisión de absorbancia: 3% a 0,97 A, 302 nm, 23 ± 2 °C Abs/nm a 25 °C
- Rango de absorbancia: 0,04 a 30 Abs (equivalente a 10 mm)
- Certificaciones: Cumplimiento UL/CSA y CE
- Compatibilidad: Solo control local
- Concentración: 1500 ng/µL (1200 ng/µL dsADN (ARN) 45 mg/ml (21 mg/ml) BSA (IgG)
- Conexiones: Puerto USB 2.0
- Profundidad (métrica) 22 centímetros
- Límites de detección 2,0 ng/µL (1,6 ng/µL) dsADN (ARN) 0,06 mg/ml (0,03 mg/ml) BSA (IgG)
- Huella 27 x 22 x 22 cm (0,6 x 8,7 x 8,7 pulgadas); ancho x profundidad x alto
- Para usar con (Aplicación) Cuantificación de ácidos nucleicos, cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, cuantificación de proteínas
- Altura (métrica) 22 centímetros
- Incluye ND Lite Plus
- Material Acero inoxidable (303), fibra de cuarzo
- Tiempo de medición ≤ 5 segundos
- Número de muestras 1
- Longitud del camino 1,0 mm y 0,2 mm (ajuste automático)
- Consumo de energía 18 W (en espera < 3 vatios)
- Impresora incluida: No

SERIE 110252574

\$18,437.00

\$18,437.00

2

TERMOCICLADOR MINIAmp PLUS

MARCA: THERMOSCIENIFIC /Applied Biosystems™ MODELO: A37835
CARACTERISTICAS:

El termociclador Applied Biosystems MiniAmp Plus es un termociclador compacto, exacto y económico diseñado para adaptarse a todos los flujos de trabajo de PCR esenciales de su laboratorio.

Las innovaciones como una pantalla táctil en color y la tecnología de control de temperatura de bloques VeriFlex permiten una optimización sencilla y precisa. Se puede acceder al termociclador MiniAmp Plus a través de Thermo Fisher Connect, lo que le ofrece la libertad de diseñar y cargar sus métodos de forma segura desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de sobremesa.

Características y ventajas principales:

Bloques VeriFlex: con tres zonas de temperatura independientes para un control preciso de la temperatura junto con la optimización de PCR Pantalla táctil a color intuitiva de 5 pulgadas: para la programación y el entrenamiento fáciles de nuevos usuarios

Tamaño reducido: con dimensiones de 19 cm de ancho y 39 cm de profundidad, puede instalar el termociclador MiniAmp prácticamente en cualquier lugar. Además, como el flujo de aire es de delante hacia atrás, puede ajustar varias unidades una junto a la otra para ahorrar un valioso espacio en el banco.

Compatible con Wi-Fi y accesible a través de Thermo Fisher Connect: le brinda libertad para diseñar y cargar sus métodos de forma segura desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de escritorio.

3

MULTIPARAMETRO DE MESA ANALIZADOR TACTIL (30589825)

MARCA: OHAUS MODELO: A-AB33M1-F PROCEDENCIA: U.S.A.

De conformidad con lo que determinan los artículos 8 y 41 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y del Sector Público, entregan para su uso y custodia los bienes que se describen y detallan en este documento. Declaro que he re se me han asignado, por lo que me comprometo a su custodia, conservación y devolución de los bienes detallados.

Para constancia de lo actuado firman ejemplares de igual contenido legal las personas que intervienen en esta diligencia.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y por otra parte el Ing. Antonio Mendoza León como Técnico Encargado del Laboratorio de Biotecnología de la FCP, con el propósito de dejar constancia de la entrega de los equipos, cuyas características se detallan a continuación:

ITEM	CODIGO DE BIEN	CANTIDAD	NOMBRE BIEN	MARCA	CARACTERISTICAS
840104	Modl e-G31HS07C S/N: C436683810	1	CALENTADOR AGITADOR DIGITAL 7" X 7"	OHAUS	Seguridad líder en la industria a precios económicos. Las unidades Guardian 3000 ofrecen seguridad, calentamiento controlado y agitación potente para uso general en laboratorio, todo a un precio competitivo.
840104	Model: a-AB33M1 S/N: C436699161	1	MULTIPARAMETRO DE MESA ANALIZADOR TACTIL	OHAUS	Capaz de medir hasta 7 parámetros, incluso pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad, resistividad y temperatura, el AB33M1 utiliza 2 canales de medición independientes que pueden funcionar simultáneamente. Con los teclados táctiles multifuncionales, el AB33M1 facilita y agiliza la medición. El dispositivo inteligente i-Steward supervisa el estado de los electrodos y garantiza la exactitud de los resultados. Una memoria de 1000 elementos para medición y calibración permite la documentación de datos. Los registros se guardan con la fecha y la hora para ofrecer mejor trazabilidad. Los conectores RS232 y USB permiten la conexión a dispositivos externos.

Para constancia de lo actuado firman en dos ejemplares de igual contenido legal las personas que intervienen en esta diligencia.

ENTREGA:

RECIBE: